RESUMEN RMA-07
ÁLGEBRA, FUNCIONES Y GEOMETRÍA

Nombre _____

Curso _____

Profesor _____

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

RAÍCES

Definiciones:

n es par	n es impar
$\sqrt[n]{a} = \lvert b \rvert \Leftrightarrow b^n = a$	$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$

Observaciones:

- Una expresión de la forma $\sqrt[par]{\text{número negativo}}$ **NO** representa un número real.
- $\sqrt[n]{a^k} = a^{\frac{k}{n}}$, con $a > 0$
- $\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$

Propiedades:

Si $\sqrt[n]{a}$ y $\sqrt[n]{b}$ están definidas **en los números reales**, entonces se cumple lo siguiente:

Igual Índice	**Multiplicación**	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$	$\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{7 \cdot 2} = \sqrt[3]{14}$
	División	$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b}$ Obs. : $b \neq 0$	$\sqrt{20} : \sqrt{5} = \sqrt{20 : 5} = \sqrt{4} = 2$
Potencia de una raíz		$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	$\sqrt[5]{3^2} = (\sqrt[5]{3})^2$
Raíz de una raíz		$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$	$\sqrt[4]{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[4 \cdot 3]{2} = \sqrt[12]{2}$
Cambio de índice		$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n \cdot m]{a^m}$ con $a > 0$	$\sqrt[3]{2} = \sqrt[3 \cdot 4]{2^4} = \sqrt[12]{16}$
Factor de una raíz		$b\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n \cdot a}$ con $b > 0$	$2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$

RACIONALIZACIÓN

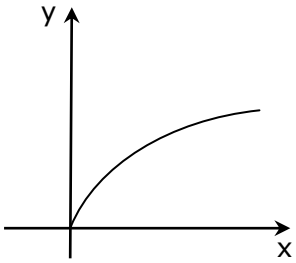
Forma	Amplificar por	Ejemplo	Racionalizando
$\frac{a}{b\sqrt{c}}$	$\sqrt{c}$	$\frac{2}{3\sqrt{5}}$	$\frac{2}{3\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3 \cdot 5}$
$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$	$\sqrt[n]{b^{n-m}}$	$\frac{5}{\sqrt[7]{2^3}}$	$\frac{5}{\sqrt[7]{2^3}} \cdot \frac{\sqrt[7]{2^4}}{\sqrt[7]{2^4}} = \frac{5\sqrt[7]{2^4}}{2}$
$\frac{a}{p\sqrt{b} + q\sqrt{c}}$	$p\sqrt{b} - q\sqrt{c}$	$\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}}$	$\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} \cdot \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{5})}{(\sqrt{3} - \sqrt{5})} = \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{5})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2}$
$\frac{a}{p\sqrt{b} - q\sqrt{c}}$	$p\sqrt{b} + q\sqrt{c}$	$\frac{2}{2\sqrt{3} - \sqrt{5}}$	$\frac{2}{2\sqrt{3} - \sqrt{5}} \cdot \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{5}}{2\sqrt{3} + \sqrt{5}} = \frac{2(2\sqrt{3} + \sqrt{5})}{(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2}$
$\frac{a}{p\sqrt{b} + q}$	$p\sqrt{b} - q$	$\frac{3}{5\sqrt{2} + 4}$	$\frac{3}{5\sqrt{2} + 4} \cdot \frac{5\sqrt{2} - 4}{5\sqrt{2} - 4} = \frac{3(5\sqrt{2} - 4)}{(5\sqrt{2})^2 - 4^2}$

Observación: La expresión de la columna "Amplificar por" debe ser un **número real.**

FUNCIÓN RAIZ

Definición:

Sea f: $\mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}_0^+$, se define la **función raíz cuadrada** como f(x) = $\sqrt{x}$ **.**



Observaciones:

- Dom f = Rec f = $\mathbb{R}_0^+$
- Función biyectiva.
- Función creciente.
- Función de crecimiento lento.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

$$\mathbf{ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0}$$
$$\mathbf{a, b, c \in IR}$$

Resolución de ecuaciones de segundo grado:

Ecuaciones incompletas	$b = 0$ $c = 0$	$ax^2 = 0$	$x_1 = x_2 = 0$	$3x^2 = 0$ $x_1 = x_2 = 0$
	Solo $b = 0$	$ax^2 + c = 0$	x_1 y x_2 son opuestas	$5x^2 - 20 = 0$ $x_1 = -2$ y $x_2 = 2$
	Solo $c = 0$	$ax^2 + bx = 0$	$x_1 = 0$ $x_2 = -\frac{b}{a}$	$3x^2 + 5x = 0$ $x_1 = 0$ y $x_2 = -\frac{5}{3}$
Ecuaciones completas	$a \neq 0$ $b \neq 0$ $c \neq 0$	$ax^2 + bx + c = 0$	Factorizar	$x^2 + 5x + 6 = 0$ $(x + 3)(x + 2) = 0$ $x_1 = -3$ y $x_2 = -2$
			Aplicar fórmula $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	$x^2 + 5x + 6 = 0$ $a = 1;\ b = 5;\ c = 6$ $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1}$ $x = \frac{-5 \pm 1}{2}$ $x_1 = \frac{-6}{2} = -3$; $x_2 = \frac{-4}{2} = -2$

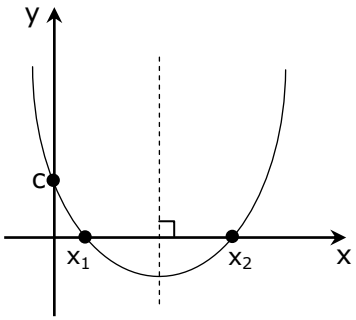
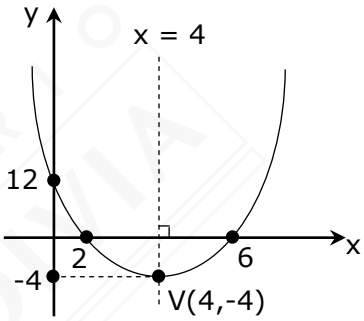
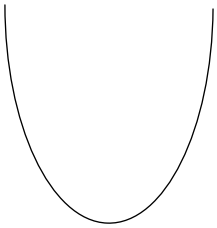
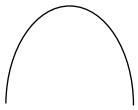
Observaciones:

Sean α y β las soluciones de una ecuación de segundo grado, entonces:

- $(x - \alpha)(x - \beta) = 0 \Rightarrow \mathbf{x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0}$
- $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$
- $\alpha\beta = \frac{c}{a}$

FUNCIÓN CUADRÁTICA

$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$

$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$			**$f(x) = x^2 - 8x + 12$**
			
Concavidad	a = Número positivo	Cóncava hacia arriba	a = 1 ⇒ cóncava hacia arriba 
	a = Número negativo	Cóncava hacia abajo 	
Intersección con el eje Y x = 0	$y = f(0) = c$ ⇓ El punto es (0, c)		$c = 12 \Rightarrow (0, 12)$
Ceros de la función ♦ Intersección con el eje X. ♦ y = 0 ♦ Se debe resolver la ecuación de segundo grado.	$f(x) = 0$ $ax^2 + bx + c = 0$ x_1 y x_2		$x^2 - 8x + 12 = 0$ $(x - 6)(x - 2) = 0$ $x_1 = 6$ y $x_2 = 2$

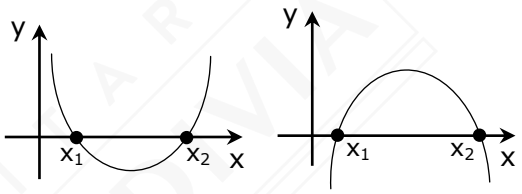
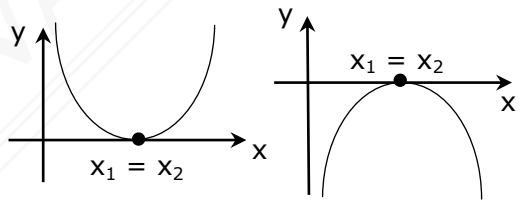
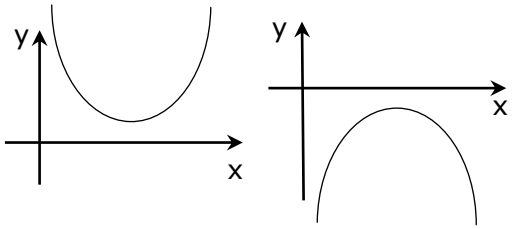
Eje de simetría	$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$	$x = \frac{6 + 2}{2} = 4$
	$x = \frac{-b}{2a}$	$\left.\begin{array}{l} a = 1 \\ b = -8 \end{array}\right\} x = \frac{-(-8)}{2 \cdot 1} = 4$
Vértice Mínimo o Máximo de la función.	$V(x, f(x))$	$x = 4 \Rightarrow$ $f(4) = 4^2 - 8 \cdot 4 + 12 = -4$ $\Rightarrow V(4, -4)$
	$V\left(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$	$\left.\begin{array}{l} a = 1 \\ b = -8 \\ c = 12 \end{array}\right\} \Rightarrow$ $V\left(\frac{8}{2 \cdot 1}, \frac{4 \cdot 1 \cdot 12 - (-8)^2}{4 \cdot 1}\right)$

Observación:

- Si $a > 0$, tiene un valor mínimo, que corresponde a la ordenada del vértice.
- Si $a < 0$, tiene un valor máximo, que corresponde a la ordenada del vértice.

Observación:

El discriminante $b^2 - 4ac$, determina la naturaleza de las soluciones de la ecuación de segundo grado y la intersección con el eje x.

Discriminante $b^2 - 4ac$	**Naturaleza de las soluciones**	**Intersección con el eje x**
Positivo	$x_1 \neq x_2$ Reales y distintas	 Dos puntos distintos de intersección.
Cero	$x_1 = x_2$ Reales e iguales	 Un punto de intersección (grafica tangente al eje x).
Negativo	$x_1 = \alpha + \beta i$ $x_2 = \alpha - \beta i$ $\alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ Complejas conjugadas	 No existen puntos de intersección.

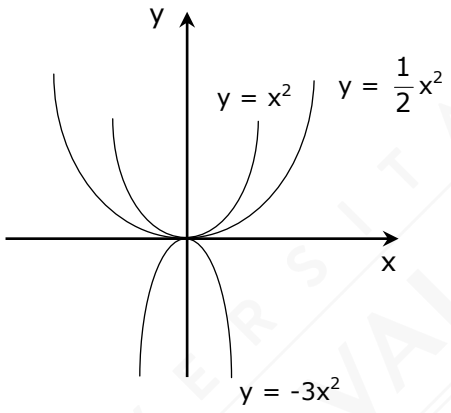
Observación:

- La función de segundo grado se puede expresar como: $\mathbf{f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$

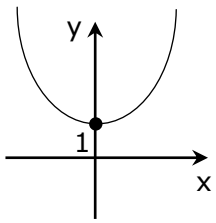
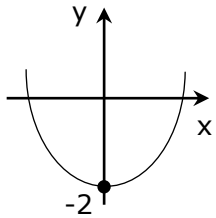
CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN DE $f(x) = ax^2$

$\lvert a \rvert > 1$	Se contrae	Se acerca al eje Y (es más angosta)
$0 < \lvert a \rvert < 1$	Se expande	Se aleja del eje Y (es más ancha)

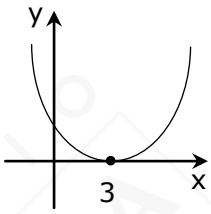
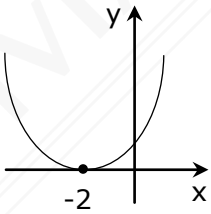
Ejemplo:



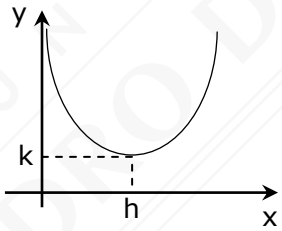
TRASLACIÓN VERTICAL $f(x) = x^2$

$y = x^2 + c$	**Desplazamiento**	**Función**	**Gráfico**
c = número positivo	Hacia arriba	$f(x) = x^2 + 1$	
c = número negativo	Hacia abajo	$f(x) = x^2 - 2$	

TRASLACIÓN HORIZONTAL DE $f(x) = x^2$

$y = (x - h)^2$	**Desplazamiento**	**Función**	**Gráfico**
h = número positivo	Hacia la derecha	$f(x) = (x - 3)^2$	
h = número negativo	Hacia la izquierda	$f(x) = (x + 2)^2$	

Forma canónica: $\boxed{y = a(x - h)^2 + k}$



- El vértice es V(h, k)
- El eje de simetría es x = h

Ejemplo:

Función	**Eje de simetría**	**Vértice**	**Concavidad**			**Intersección con el eje Y (x = 0)**
			a	**Signo**	**Hacia**	
$f(x) = 6(x - 2)^2 + 3$	x = 2	v(2, 3)	6	positivo	arriba	$c=6(-2)^2 + 3 = 27$
$f(x) = -2(x + 1)^2 + 4$	x = -1	v(-1, 4)	-2	negativo	abajo	$c=-2 \cdot 1^2 + 4 = 2$

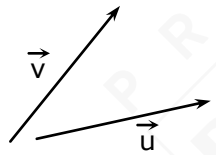
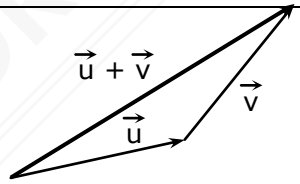
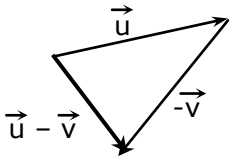
VECTORES

Un vector es un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{AB}$ caracterizado por tener:

- **Módulo**: Es la longitud del segmento AB y se anota como $|\overrightarrow{AB}|$.
- **Dirección**: Está dada por la posición de la recta que contiene al vector (recta L).
- **Sentido**: Existen dos sentidos posibles, de A hacia B o de B hacia A, indicados por la flecha $\overrightarrow{AB}$ o $\overrightarrow{BA}$, respectivamente.

OBSERVACIONES

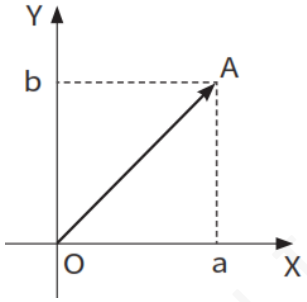
- Dos vectores son iguales o equipolentes si tienen **igual módulo, dirección y sentido**.
- Los vectores también se expresan con una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra: $\vec{u}$
- Si A coincide con B, tendremos el vector cero o nulo $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

	Adición	**Sustracción**
Sean los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$	Para sumar, se copia v a continuación de u, haciendo coincidir el origen de v con el extremo de $\vec{u}$. Luego, $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector que resulta de unir el origen de $\vec{u}$ con el extremo de $\vec{v}$.	El vector diferencia entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, en ese orden, es $\vec{u} + (-\vec{v})$, donde $-\vec{v}$ (inverso aditivo de $\vec{v}$) tiene igual módulo y dirección, pero sentido contrario a $\vec{v}$.
		
Ponderación por un escalar		
Dado $a \in \mathbb{R}$ y un vector $\vec{v}$ y se define el vector $a \cdot \vec{v}$ como:	I. La magnitud de $a \cdot \vec{v}$ es $\lvert a \rvert \cdot \lvert \vec{v} \rvert$	
	II. Si $a > 0$, la dirección y sentido de $a \cdot \vec{v}$ corresponden a las del vector $\vec{v}$.	
	III. Si $a < 0$, la dirección es la misma de $\vec{v}$ y su sentido contrario a $\vec{v}$.	

Vectores en IR^2

Se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector, asociándolo a un vector anclado en el origen:

Por ejemplo $\overrightarrow{OA} = (a, b)$



Dado el vector $\overrightarrow{AB}$ no anclado en el origen, con $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, entonces:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Dados los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$, se definen:

Modulo o Magnitud de un Vector

$$|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2}$$

Adición y Sustracción

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$$

Ponderación por un escalar K (Real)

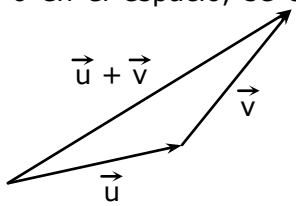
$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_1, a_2) = (k \cdot a_1, k \cdot a_2)$$

Vectores Unitarios

Se definen los vectores unitarios (módulo igual a 1): $\hat{i} = (1, 0)$ y $\hat{j} = (0, 1)$, de modo que cualquier vector en el plano se puede expresar en términos de ellos en **forma canónica.**

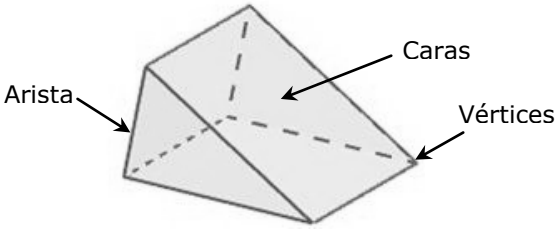
$$\vec{a} = a_1 \cdot \hat{\mathbf{i}} + a_2 \cdot \hat{\mathbf{j}} = (a_1, a_2)$$

Para dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en el plano o en el espacio, se cumple la desigualdad $|\vec{u}+\vec{v}| \leq |\vec{u}|+|\vec{v}|$, llamada **desigualdad triangular**.



CUERPOS GEOMÉTRICOS

Poliedro
Es un cuerpo limitado por cuatro o más polígonos donde cada polígono se denomina cara, sus lados son las aristas y la intersección de las aristas se llaman vértices



Prisma
Es un poliedro limitado por paralelogramos (caras paralelas del prisma) y dos polígonos congruentes cuyos planos son paralelos (bases del prisma)

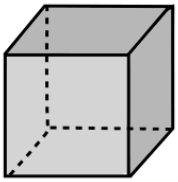
- Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no situados en una misma cara.

- Los prismas se pueden nombrar por los polígonos que forman sus bases.
- Un prisma es recto si sus aristas laterales son perpendiculares a las bases. En caso contrario, es oblicuo.
- Si las bases de un prisma recto son polígonos regulares, el prisma es regular.

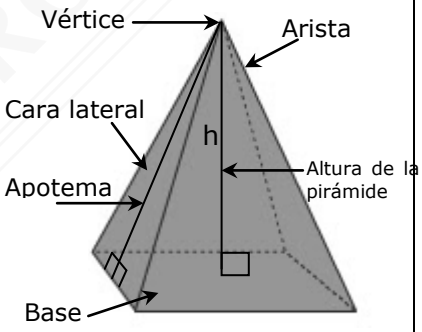
Paralelepípedo, es un prisma cuyas bases son paralelogramos.

Ortoedro, es un paralelepípedo recto rectangular con bases rectangulares

Cubo o hexaedro regular, es un paralelepípedo recto cuyas caras son todos cuadrados.

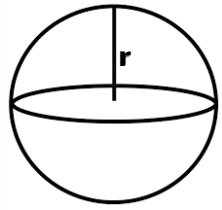


Pirámide
Es un poliedro cuyas caras laterales son triángulos que concurren en un punto llamado vértice de la pirámide, y su base es un polígono. La altura de cada una de las caras laterales se denomina apotema.

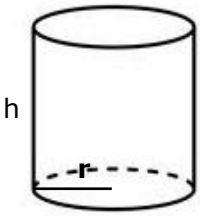


- Una pirámide se puede nombrar por el polígono de su base.
- Una pirámide es recta si el pie de su altura equidista de los vértices basales. En caso contrario es oblicua.
- Una pirámide regular es una pirámide recta cuya base es un polígono regular. Sus caras laterales son triángulos isósceles

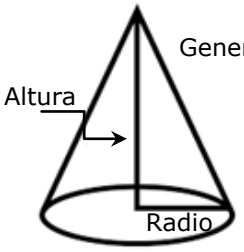
Cuerpos Redondos
Son cuerpos limitados por superficies curvas o superficies planas y curvas.



Esfera

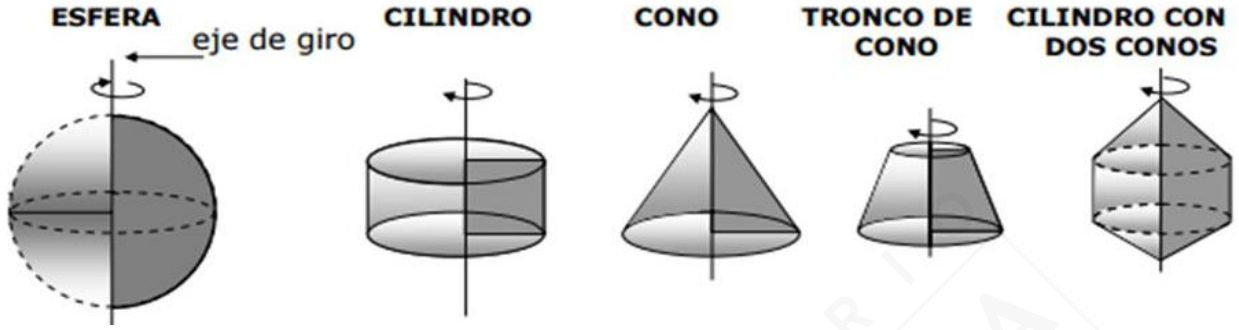


Cilindro



Cono

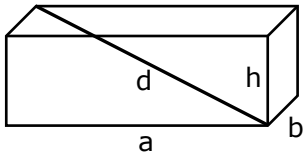
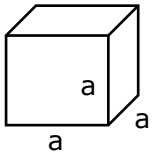
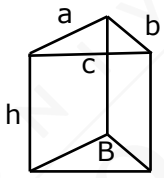
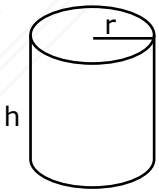
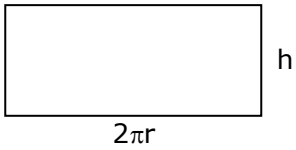
Cuerpos de Revolución
Se obtienen haciendo girar una superficie plan alrededor de un eje.



Cuerpos generados por traslación
Se genera por traslación de una superficie plana

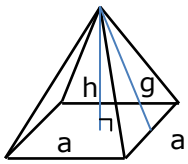
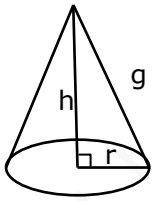
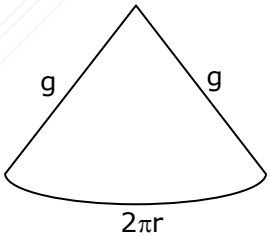
ÁREAS Y VOLÚMENES DE PRISMAS

El volumen de todos los prismas y cilindros es igual al área de la base por la altura.

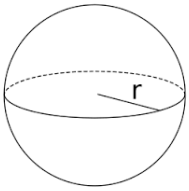
Nombre	Figura	Área A = Suma del área de cada una de las caras	Volumen V =Área de la base por la altura
Paralelepípedo rectangular	 $d = \sqrt{a^2 + b^2 + h^2}$	$A = 2(ab + bh + ah)$	$V = a \cdot b \cdot h$
Hexaedro regular	 Diagonal de una cara: $a\sqrt{2}$ Diagonal del cubo: $a\sqrt{3}$	$A = 6a^2$	$V = a^3$
Prisma recto triángular		♦ $A = A_{Laterales} + 2A_{basal}$ ♦ $A = h(a + b + c) + 2B$ B: área basal	$V = B \cdot h$
Cilindro recto de base circular		♦ $A = A_{Manto} + 2A_{basal}$ ♦ $A = 2\pi rh + 2\pi r^2$ El manto del cilindro corresponde a un rectángulo cuyo largo es el perímetro de la circunferencia basal y ancho, la altura h del cilindro. 	$V = \pi r^2 h$

ÁREAS Y VOLÚMENES DE PIRÁMIDE, CONO Y TRONCO DE CONO

El volumen de todas las pirámides y conos es igual al área de la base por la altura divido por tres.

Nombre	Figura	Área A = Suma del área de cada una de las caras	Volumen V= Un tercio del área basal por la altura
Pirámide recta de base cuadrada		♦ $A = 4A_{Lateral} + A_{basal}$ ♦ $A = 2ag + a^2$ g: apotema lateral	$V = \frac{a^2 \cdot h}{3}$
Cono recto de base circular		♦ $A = A_{Manto} + A_{basal}$ ♦ $A = \pi rg + \pi r^2$ g: generatriz El manto del cono corresponde a un sector circular cuyo radio es la generatriz g y longitud de arco $2\pi r$. 	$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$

Áreas y Volumen de una Esfera

Nombre	Forma	Área	Volumen
Esfera		$4 \cdot \pi \cdot r^2$	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$